
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Điều kiện tiên quyết và bài tập chuẩn bị

Lý thuyết — ML: Bài tập chuẩn bị và Điều kiện tiên quyết

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

Mục lục

Lời nói đầu	3
1 ML có phù hợp với bạn không?	4
2 Bài tập chuẩn bị	5
3 Điều kiện tiên quyết	6
3.1 Đại số	6
3.2 Đại số tuyến tính	6
3.3 Lượng giác	7
3.4 Thống kê	7
3.5 Giải tích	7
3.6 Lập trình Python	7
3.7 Terminal Bash và Cloud Console	8

Lời nói đầu

Nguồn và cách đọc

Tài liệu biên soạn và dịch từ *Prerequisites and prework* (Google Machine Learning Crash Course)^a.

^a<https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/prereqs-and-prework>

Mục tiêu của tài liệu này

Trước khi học các module trong phần **Học máy ứng dụng**, nên đọc và kiểm tra nhanh:

- Bạn đã có nền tảng phù hợp để theo ML chưa?
- Bạn cần làm **bài tập chuẩn bị** nào (Intro to ML, NumPy, pandas)?
- Bạn có đáp ứng các **điều kiện tiên quyết** về toán, lập trình, terminal?

1 ML có phù hợp với bạn không?

Chọn lộ trình phù hợp

ML có thể phù hợp theo nhiều mức nền tảng khác nhau. Phần này giúp bạn chọn cách học: học toàn bộ theo thứ tự, chọn module quan tâm, hoặc chuyển sang khóa nâng cao.

Các trường hợp thường gặp (theo ML)

1. **Ít hoặc không có nền tảng ML:** nên học theo thứ tự toàn bộ nội dung.
Bắt đầu: <https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/linear-regression>
2. **Có nền tảng ML nhưng muốn cập nhật và hệ thống lại:** ML là tài liệu ôn tập tốt. Bạn có thể học tuần tự hoặc chọn module quan tâm.
Bắt đầu: <https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/linear-regression>
3. **Có kinh nghiệm thực tế:** ML vẫn hữu ích như phần nền tảng, nhưng bạn có thể muốn xem các khóa nâng cao hơn cho công cụ và kỹ thuật theo lĩnh vực.
Khóa nâng cao: <https://developers.google.com/machine-learning/advanced-courses>
4. **Bạn đang tìm tutorial dùng API ML như Keras:** ML có bài tập dùng NumPy/pandas/Keras, nhưng trọng tâm là **khái niệm**, không đi sâu API. Nếu muốn học Keras chuyên sâu, xem:
<https://keras.io/guides/>

2 Bài tập chuẩn bị

Chuẩn bị đúng giúp học nhanh

ML có các bài tập lập trình chạy trực tiếp trong trình duyệt. Nếu bạn đã nắm các khái niệm nền tảng (Intro to ML) và công cụ (NumPy, pandas), bạn sẽ theo bài nhanh hơn và ít bị kẹt bởi cú pháp.

Những việc nên làm trước khi học ML

1. Nếu bạn mới học ML: học khóa **Introduction to Machine Learning**:
<https://developers.google.com/machine-learning/intro-to-ml>
2. Nếu bạn mới dùng **NumPy**: làm bài Colab **NumPy Ultraquick Tutorial**:
https://colab.research.google.com/github/google/eng-edu/blob/main/ml/cc/exercises/numpy_ultraquick_tutorial.ipynb?utm_source=mlcc&utm_campaign=colab-external&utm_medium=referral&utm_content=mlcc-prework&hl=en
3. Nếu bạn mới dùng **pandas**: làm bài Colab **pandas UltraQuick Tutorial**:
https://colab.research.google.com/github/google/eng-edu/blob/main/ml/cc/exercises/pandas_dataframe_ultraquick_tutorial.ipynb?utm_source=mlcc&utm_campaign=colab-external&utm_medium=referral&utm_content=mlcc-prework&hl=en

Colaboratory (Colab)

Các bài tập lập trình chạy trực tiếp trên trình duyệt (không cần cài đặt) thông qua nền tảng **Colaboratory**: <https://colab.research.google.com>
Colab hỗ trợ hầu hết trình duyệt phổ biến và được kiểm thử kỹ nhất trên bản desktop của Chrome và Firefox.

3 Điều kiện tiên quyết

Không cần biết ML trước, nhưng cần nền tảng

ML không yêu cầu kiến thức ML trước đó. Tuy nhiên, để hiểu khái niệm và hoàn thành bài tập, bạn nên đáp ứng một số nền tảng về toán, lập trình và thao tác terminal.

Yêu cầu nền tảng tối thiểu

- Biết về biến, phương trình tuyến tính, đồ thị hàm số, histogram và giá trị trung bình.
- Lập trình tốt. Lý tưởng là có kinh nghiệm Python (bài tập dùng Python). Nếu bạn là lập trình viên có kinh nghiệm nhưng chưa biết Python, thường vẫn có thể làm bài tập.

3.1 Đại số

Các chủ đề đại số cần nắm

- Biến, hệ số và hàm số:
 - <https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:foundation-algebra/x2f8bb11595b61c86:intro-variables/v/what-is-a-variable>
 - <https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-equivalent-exp/cc-6th-parts-of-expressions/v/expression-terms-factors-and-coefficients>
 - <https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-functions>
- Phương trình tuyến tính, ví dụ $y = b + w_1x_1 + w_2x_2$: https://wikipedia.org/wiki/Linear_equation
- Logarit và phương trình logarit, ví dụ $y = \ln(1 + e^z)$: <https://wikipedia.org/wiki/Logarithm>
- Hàm sigmoid: https://wikipedia.org/wiki/Sigmoid_function

3.2 Đại số tuyến tính

Các chủ đề đại số tuyến tính cần nắm

- Tensor và hạng của tensor: <https://www.tensorflow.org/guide/tensor>
- Nhân ma trận: https://wikipedia.org/wiki/Matrix_multiplication

3.3 Lượng giác

Một khái niệm liên quan hàm kích hoạt

- tanh: <https://reference.wolfram.com/language/ref/Tanh.html>

3.4 Thống kê

Các chủ đề thống kê cần nắm

- Giá trị trung bình, trung vị, outliers và độ lệch chuẩn:
 - <https://www.khanacademy.org/math/probability/data-distributions-a1/summarizing-center-distributions/v/mean-median-and-mode>
 - https://wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
- Đọc histogram: <https://wikipedia.org/wiki/Histogram>

3.5 Giải tích

Giải tích (cho chủ đề nâng cao)

- Khái niệm đạo hàm (không cần tự tính đạo hàm): <https://wikipedia.org/wiki/Derivative>
- Gradient (độ dốc): <https://www.khanacademy.org/math/multivariable-calculus/multivariable-derivatives/gradient-and-directional-derivatives/v/gradient>
- Đạo hàm riêng: https://wikipedia.org/wiki/Partial_derivative
- Quy tắc chuỗi (để hiểu đầy đủ backpropagation): https://wikipedia.org/wiki/Chain_rule

3.6 Lập trình Python

Bài tập dùng Python

Phần lớn bài tập lập trình trong ML dùng Python. Nắm Python cơ bản giúp bạn tập trung vào ý tưởng ML thay vì bị kẹt bởi cú pháp.

Python cơ bản cần nắm

Các nội dung sau có trong <https://docs.python.org/3/tutorial/>:

- Định nghĩa và gọi hàm; tham số vị trí và tham số từ khóa: <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#defining-functions> và <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#keyword-arguments>

- Dictionary, list, set (tạo, truy cập, lặp): <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#dictionaries>, <https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html#lists>, <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#sets>
- Vòng lặp for (kể cả nhiều biến lặp): <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#for-statements>
- Khối điều kiện if/else và biểu thức điều kiện: <https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html#if-statements> và <https://docs.python.org/2.5/whatsnew/pep-308.html>
- Định dạng chuỗi: <https://docs.python.org/3/tutorial/inputoutput.html#old-string-formatting>
- Biến, gán, kiểu dữ liệu cơ bản (int, float, bool, str): <https://docs.python.org/3/tutorial/introduction.html#using-python-as-a-calculator>

Một khái niệm Python nâng cao dùng trong vài bài tập

List comprehension: <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#list-comprehensions>

3.7 Terminal Bash và Cloud Console

Thao tác dòng lệnh

Để chạy bài tập trên máy cá nhân hoặc cloud console, bạn nên thoải mái với command line. Tham khảo:

- Bash Reference Manual: <https://tiswww.case.edu/php/chet/bash/bashref.html>
- Bash Cheatsheet: <https://github.com/LeCoupa/awesome-cheatsheets/blob/master/languages/bash.sh>
- Learn Shell: <http://www.learnshell.org/>

Tổng kết chương

- Làm bài tập chuẩn bị: Intro to ML, NumPy, pandas (Colab).
- Đảm bảo nền tảng: đại số, thống kê, lập trình Python; giải tích là tùy chọn.
- Nắm thao tác terminal nếu chạy bài tập ngoài trình duyệt.